수리논술 기출

경희대 2026학년도 자연계 [논제 III] 완성 답안과 채점 포인트

거리 조건으로 곡선을 만들고, 그 곡선으로 넓이를 두 번 구하는 문항입니다. **곡선의 범위(0 < x < 4)**를 조건에서 끌어내는 한 줄, **넓이를 더하고 빼는 순서, 접선이 곡선보다 위에 있다는 근거**에서 점수가 갈립니다.

출제 범위	기하(포물선), 수학I(삼각함수), 수학II·미적분(접선의 방정식, 정적분과 넓이, 함수의 증가·감소와 최솟값)
배점 · 시간	37점 [(1) 20점 + (2) 17점] · 2026학년도 자연계는 논제 3개(30 + 33 + 37 = 100점), 120분
문항 출처	경희대학교 입학처 공개 「2026학년도 논술고사 기출문제(자연계)」 11월 16일(일) 오전 [논제 III], 문항 해설·채점 기준·예시 답안

2027학년도 시험 정보. 논술우수자전형 자연계 논술은 **2026년 11월 22일(일) 09:00~11:00**(120분), 수학 6문항 내외를 문항별 답안란에 씁니다(의·약학계는 11월 21일 오후). **논술 100%**로 선발하고, 수능 최저학력기준은 인문·자연 모집단위 **국어·수학·영어·탐구(2과목 평균) 중 2개 영역 등급 합 5 이내, 한국사 5등급 이내**입니다. 동점자는 **1순위로 배점이 높은 논제 성적**을 봅니다 — 2026학년도라면 이 37점짜리 논제 III입니다. 2027학년도 수시모집요강 기준입니다.

문항 요약

[논제 III] — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

x축 위의 점 $\mathrm{A}(4,0)$이 있다. 제1사분면 위의 점 P에서 y축까지의 거리를 d라 할 때, $d=\overline{\mathrm{AP}}-4$를 만족하며 움직이는 점 P가 그리는 곡선을 C라 한다. 또 $\angle \mathrm{OAP}=\theta\ \left(0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$이다.

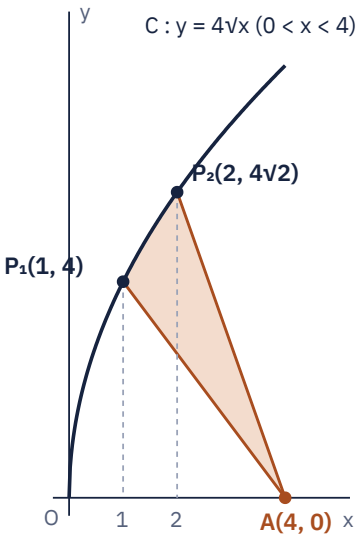
(1) 곡선 C 위에서 $\sin\theta=\dfrac{4}{5}$인 점을 P_1, $\sin\theta=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$인 점을 P_2라 할 때, 선분 AP_1, AP_2와 곡선 C로 둘러싸인 도형의 넓이를 구한다. **(20점)**

(2) 곡선 C 위의 점 $\mathrm{P}(a,b)$에서 그은 접선 l, 곡선 C, 직선 $x=4$, y축으로 둘러싸인 도형 S의 넓이의 최솟값을 구한다. **(17점)**

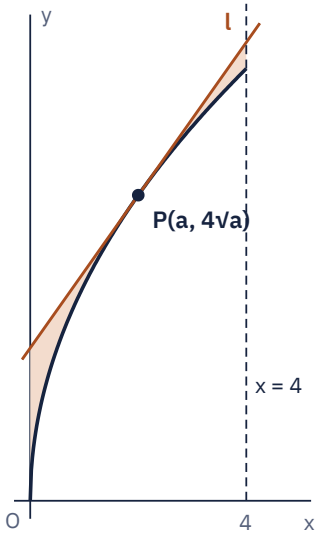
문항 원문과 그림은 경희대학교 입학처가 공개한 「2026학년도 논술고사 기출문제(자연계)」에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

먼저 그림으로 읽기



(1) 칠한 부분이 구하는 넓이



(2) 칠한 두 조각이 도형 S (그림은 a = 2)

이 문항을 푸는 순서. ① 조건 $d = \overline{\mathrm{AP}} - 4$를 식으로 바꿔 곡선 C를 $y = 4\sqrt{x}$로 구하고, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$에서 $0 < x < 4$라는 범위까지 얻습니다. ② (1)은 곡선 아래 넓이에 삼각형 하나를 더하고 하나를 뺍니다. ③ (2)는 접선이 곡선보다 위에 있으므로 두 조각을 한 번의 적분 $\int_0^4 \{(\text{접선}) - (\text{곡선})\}dx$로 구하고, a에 대한 함수의 최솟값을 $0 < a < 4$에서 찾습니다.

완성 답안

(1) 넓이 — 20점

1단계 — 곡선 C의 방정식과 범위

점 P의 좌표를 (x, y) $(x > 0,\ y > 0)$라 하고, P에서 x축에 내린 수선의 발을 $\mathrm{Q}(x, 0)$이라 하자. P와 y축 사이의 거리는 $d = x$이므로 조건에서 $\overline{\mathrm{AP}} = x + 4$이다.

$\overline{\mathrm{AP}}^2 = (x-4)^2 + y^2 = (x+4)^2$에서 $y^2 = 16x$이고, $y > 0$이므로 $y = 4\sqrt{x}$이다.

또 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$이면 Q는 A의 왼쪽에 있으므로 $\overline{\mathrm{AQ}} = 4 - x > 0$, 즉 $x < 4$이다. 이때

$$\cos\theta = \frac{\overline{\mathrm{AQ}}}{\overline{\mathrm{AP}}} = \frac{4-x}{4+x} \qquad \cdots (*)$$

따라서 곡선 C는 $y = 4\sqrt{x}\ (0 < x < 4)$이다. $f(x) = 4\sqrt{x}$라 하자.

2단계 — 두 점 P_1, P_2의 좌표

$(*)$을 x에 대하여 풀면 $x = \frac{4(1-\cos\theta)}{1+\cos\theta}$이다. $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$에서 $\cos\theta > 0$이므로

$\sin\theta = \frac{4}{5}$이면 $\cos\theta = \frac{3}{5}$이고 $x = \frac{4 \cdot \frac{2}{5}}{\frac{8}{5}} = 1$, $\sin\theta = \frac{2\sqrt{2}}{3}$이면 $\cos\theta = \frac{1}{3}$이고 $x = \frac{4 \cdot \frac{2}{3}}{\frac{4}{3}} = 2$이다.

따라서 $\mathrm{P}_1(1,\ 4)$, $\mathrm{P}_2(2,\ 4\sqrt{2})$이고, 수선의 발은 $\mathrm{Q}_1(1, 0)$, $\mathrm{Q}_2(2, 0)$이다. (확인: $\sin\theta = \frac{y}{\overline{\mathrm{AP}}}$에서 $\frac{4}{5}$, $\frac{4\sqrt{2}}{6} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$)

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

3단계 — 넓이를 더하고 빼기

구하는 넓이를 B라 하자. 곡선 아래 도형 $\mathrm{P_1P_2Q_2Q_1}$에 삼각형 $\mathrm{AP_2Q_2}$를 붙이면 곡선과 선분 $\mathrm{P_2A}$, x축, 선분 $\mathrm{Q_1P_1}$로 둘러싸인 도형이 된다. 선분 $\mathrm{AP_1}$은 이 도형 안에 있으므로(곡선 C와 선분 $\mathrm{AP_2}$보다 아래), 여기서 삼각형 $\mathrm{AP_1Q_1}$을 빼면 구하는 도형이 남는다.

$$B = \int_1^2 4\sqrt{x}\,dx + \triangle \mathrm{AP_2Q_2} - \triangle \mathrm{AP_1Q_1}$$

$\displaystyle\int_1^2 4\sqrt{x}\,dx = \left[\tfrac{8}{3}x\sqrt{x}\right]_1^2 = \frac{8}{3}(2\sqrt{2}-1)$, $\triangle \mathrm{AP_2Q_2} = \frac{1}{2}\cdot 2\cdot 4\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$, $\triangle \mathrm{AP_1Q_1} = \frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4 = 6$이므로

$$B = \frac{16\sqrt{2}}{3} - \frac{8}{3} + 4\sqrt{2} - 6 = \frac{28\sqrt{2}-26}{3} = \frac{2}{3}\left(14\sqrt{2}-13\right)$$

답: $\dfrac{2}{3}\left(14\sqrt{2}-13\right)$

(2) 넓이의 최솟값 — 17점

1단계 — 접선의 방정식

점 $\mathrm{P}(a,b)$는 곡선 C 위의 점이므로 $0<a<4$, $b=4\sqrt{a}$이다. $f'(x)=\dfrac{2}{\sqrt{x}}$이므로 접선 l의 방정식은

$$y - 4\sqrt{a} = \frac{2}{\sqrt{a}}(x-a), \qquad \text{즉} \qquad y = \frac{2}{\sqrt{a}}x + 2\sqrt{a}$$

이다. $h(x)=\dfrac{2}{\sqrt{a}}x+2\sqrt{a}$라 하자.

2단계 — 접선이 곡선보다 위에 있음

$$h(x) - f(x) = \frac{2}{\sqrt{a}}x - 4\sqrt{x} + 2\sqrt{a} = \frac{2}{\sqrt{a}}\left(\sqrt{x}-\sqrt{a}\right)^2 \geq 0$$

이므로 $0\leq x\leq 4$에서 접선 l은 곡선 C보다 아래로 내려가지 않고, 두 그래프는 $x=a$에서만 만난다. 따라서 도형 S는 $x=a$를 경계로 한 두 조각이고, 그 넓이의 합은 하나의 정적분으로 쓸 수 있다.

3단계 — 넓이를 a의 함수로

$$g(a) = \int_0^4 \{h(x)-f(x)\}dx = \left[\frac{x^2}{\sqrt{a}} + 2\sqrt{a}\,x\right]_0^4 - \left[\frac{8}{3}x\sqrt{x}\right]_0^4 = \frac{16}{\sqrt{a}} + 8\sqrt{a} - \frac{64}{3}$$

4단계 — $0<a<4$에서 최솟값

$$g'(a) = \frac{4}{\sqrt{a}} - \frac{8}{a\sqrt{a}} = \frac{4(a-2)}{a\sqrt{a}}$$

$0<a<2$에서 $g'(a)<0$, $2<a<4$에서 $g'(a)>0$이므로 $g(a)$는 $a=2$에서 감소에서 증가로 바뀌며 최솟값을 갖는다.

$$g(2) = \frac{16}{\sqrt{2}} + 8\sqrt{2} - \frac{64}{3} = 16\sqrt{2} - \frac{64}{3} = 16\left(\sqrt{2}-\frac{4}{3}\right)$$

답: $16\left(\sqrt{2}-\dfrac{4}{3}\right)$ **(P가 $(2,\,4\sqrt{2})$일 때)**

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

다른 풀이

(1) 곡선 — 포물선의 정의로. $\overline{\mathrm{AP}} = x + 4$는 "점 P에서 직선 $x = -4$까지의 거리"와 같습니다. 즉 P는 초점 $\mathrm{A}(4, 0)$, 준선 $x = -4$인 포물선 위에 있으므로 곧바로 $y^2 = 4 \cdot 4 \cdot x = 16x$입니다. 이 방법으로 써도 범위 $0 < x < 4$는 $0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}$에서 따로 밝혀야 합니다.

(2) 최솟값 — 미분 없이 사다리꼴로. 접선 아래 사다리꼴(밑변 0~4)의 넓이는 **폭 × 가운데($x = 2$)에서의 높이**이므로 $4\,h(2)$입니다. 2단계에서 $h(x) \geq f(x)$, 등호는 $x = a$일 때뿐이므로 $h(2) \geq f(2) = 4\sqrt{2}$이고 등호는 $a = 2$일 때 성립합니다. 따라서 $g(a) = 4h(2) - \dfrac{64}{3} \geq 16\sqrt{2} - \dfrac{64}{3}$입니다. 산술평균과 기하평균의 관계로 $8\sqrt{a} + \dfrac{16}{\sqrt{a}} \geq 2\sqrt{128} = 16\sqrt{2}$를 써도 되며, 이때는 등호 조건 $a = 2$가 $0 < a < 4$ 안에 있다는 확인을 꼭 붙입니다.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

경희대가 공개한 채점 기준 — (1) 곡선 C의 방정식 $y = 4\sqrt{x}$ **7점**, 도형의 넓이를 규명(어떻게 나눠 구하는지) **7점**, 넓이 계산 **6점** / (2) 접선의 방정식 **5점**, 도형 S의 넓이 식 $g(a)$ **5점**, 최솟값 **7점**.

채점 항목	대학 채점 기준	놓치기 쉬운 곳
(1) 곡선	방정식 $y = 4\sqrt{x}$ 7점	$y^2 = 16x$에서 멈추면 $y > 0$ 조건이 빠집니다. 대학 예시답안은 범위 $(0 < x < 4)$까지 적어 두었습니다. $\overline{\mathrm{AQ}} = 4 - x$는 $x < 4$일 때만 맞는 식입니다.
(1) 넓이 규명	도형을 어떻게 나누는지 7점	삼각형 $\mathrm{AP_2Q_2}$를 더하고 $\mathrm{AP_1Q_1}$을 빼는 순서를 바꾸면 답의 부호와 값이 달라집니다. 왜 그렇게 나누는지 한 문장을 남기세요.
(1) 계산	$\dfrac{2}{3}(14\sqrt{2} - 13)$ 6점	$\int_1^2 4\sqrt{x}\,dx$에서 $2\sqrt{2}$의 계산, $\sin\theta$에서 $\cos\theta$로 바꿀 때 양수를 고르는 근거($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)
(2) 접선	$y = \dfrac{2}{\sqrt{a}}x + 2\sqrt{a}$ 5점	$b = 4\sqrt{a}$로 바꾸지 않고 a, b를 섞어 두면 다음 단계에서 막힙니다.
(2) 넓이 식	$g(a)$ 5점	도형이 두 조각이라 따로 적분하다가 구간을 놓칩니다. 접선이 곡선보다 위에 있다는 근거를 쓰고 $\int_0^4$ 한 번으로 묶으면 안전합니다.
(2) 최솟값	$a = 2,\ 16\left(\sqrt{2} - \frac{4}{3}\right)$ 7점	$g'(a) = 0$만 풀고 끝내면 "최솟값"의 근거가 부족합니다. $0 < a < 4$에서 증가·감소가 바뀌는 것을 함께 적습니다.

1 **조건 속 범위를 먼저 꺼내기**
$0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}$는 각의 범위처럼 보이지만, 곡선을 $0 < x < 4$로 자르고 (2)의 a 범위까지 정합니다. 범위를 처음에 한 줄로 적어 두면 (2)에서 다시 쓸 수 있습니다.

2 **더하고 빼는 넓이는 그림에 표시하고 문장으로**
"곡선 아래 + 삼각형 − 삼각형"은 식만 보면 채점자가 의도를 알기 어렵습니다. 넓이 규명에 7점이 따로 있으므로, 어떤 도형에서 어떤 도형을 빼는지 한 문장이 점수입니다.

3 **"위에 있다"는 식으로 보여 주기**
$h(x) - f(x) = \dfrac{2}{\sqrt{a}}(\sqrt{x} - \sqrt{a})^2 \geq 0$ 한 줄이면 두 조각을 하나의 적분으로 합칠 근거가 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

4 **최솟값은 범위 안에서 증가·감소로**

$a=2$가 $0<a<4$ 안에 있는지, 그 양쪽에서 $g'(a)$의 부호가 어떻게 바뀌는지까지 써야 7점 항목이 끝납니다.

5 **무리수 답은 한 번 더 확인**

(1)의 답은 약 4.533, (2)의 답은 약 1.294입니다. 넓이가 음수나 지나치게 큰 값이 나오면 더하고 빼는 순서를 다시 보세요.

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
곡선 C	$\cos\theta=\dfrac{4-x}{4+x}$, $\sin\theta=\dfrac{4\sqrt{x}}{4+x}$에서 $y=4\sqrt{x}\ (0<x<4)$	$\overline{\mathrm{AP}}^2=(x+4)^2$로 바로 구하고, 범위는 $\overline{\mathrm{AQ}}=4-x>0$에서 + 포물선의 정의를 쓰는 다른 풀이
(1) 넓이	(곡선 아래 넓이) + $\triangle \mathrm{AP_2Q_2}$ − $\triangle \mathrm{AP_1Q_1}$	같은 나눔 + 선분 $\mathrm{AP_1}$이 도형 안에 있다는 설명
(2) 최솟값	(사다리꼴 넓이) − (곡선 아래 넓이)로 $g(a)$, 미분해 $a=2$에서 최소	같은 흐름 + 접선이 곡선 위에 있음을 식으로 보임, 사다리꼴·산술기하평균 다른 풀이

최종 답 (1) $\dfrac{2}{3}(14\sqrt{2}-13)$, (2) $16\left(\sqrt{2}-\dfrac{4}{3}\right)$은 대학 예시답안과 같습니다(곡선 위 점 20,000개로 만든 다각형의 넓이와 a를 바꿔 가며 수치적분한 값으로 따로 검산함 — (1) 약 4.53266, (2) $a=2$일 때 약 1.29408이 가장 작음).

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 경희대학교 입학처 공개 「2026학년도 논술고사 기출문제(자연계)」 11월 16일(일) 오전 [논제 III] 및 문항 해설·채점 기준·예시 답안. 2027학년도 시험 정보: 경희대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 우리동네 입시연구소가 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 경희대학교에 있습니다. 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 작성했으며, 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.